

ClawNode 공식 가이드 V2.0

# ClawNode

## 사용자 완전 가이드

설치부터 자동화까지 — 코딩 없이 AI 직원 만들기

☀️ V3 장기기억

📱 텔레그램 연동

🔒 완전 로컬

⚡ 24시간 자동화

🤖 Claude/GPT

🍏 Mac Mini

### 목차

- 01 ClawNode란 무엇인가?
- 02 V3 장기기억 시스템
- 03 맥미니 원격 접속하기
- 04 AI 커스터마이징
- 05 실전 유즈케이스
- 06 보안 · FAQ · 명령어

# ClawNode란 무엇인가?

## 1.1 AI 도구의 진화: 챗봇에서 AI 에이전트로

### 기존 AI의 한계

2022년 ChatGPT가 등장하면서 AI는 대중화됐습니다. 하지만 2년이 지난 지금도 대부분의 사람들은 AI를 쓰는 방식이 똑같아요. 브라우저 열고, 질문 입력하고, 답변 받고, 창 닫고. 다음 날 다시 열면 AI는 어제 일을 전혀 모릅니다.

이게 바로 챗봇형 AI의 근본적인 한계예요:

- **세션 리셋**: 대화창을 닫으면 모든 맥락이 사라져요. 내일 다시 켜면 처음부터 다시 설명해야 해요.
- **수동 실행**: AI가 먼저 움직이지 않아요. 내가 열고, 내가 물어봐야만 답해요. "매일 아침 뉴스 요약해줘"라고 해도 내일 아침에 내가 다시 켜지 않으면 아무 일도 안 일어납니다.
- **클라우드 의존**: 내 데이터가 ChatGPT, Claude 서버에 올라가요. 보안에 민감한 정보는 쓰기 불안하죠.
- **도구 없음**: 웹 검색, 파일 수정, 이메일 발송 같은 실제 작업을 AI가 직접 할 수 없어요. 답만 줄 뿐이에요.

### AI 에이전트의 등장

2025년부터 "AI 에이전트"라는 개념이 주목받기 시작했어요. 기존 챗봇이 "답변하는 AI"라면, 에이전트는 **스스로 계획하고, 도구를 쓰고, 일을 완료하는 AI**예요.

차이를 한 줄로 설명하면:

- **챗봇**: "경쟁사 분석 방법을 알려줄게요" (설명만)
- **에이전트**: "경쟁사 3곳 웹사이트 지금 분석해서 보고서로 정리했어요" (실행까지)

에이전트는 웹 검색, 파일 읽기/쓰기, API 호출, 코드 실행 같은 **실제 도구**를 사용해서 작업을 완료해요.

### OpenClaw: 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼

OpenClaw는 오스트리아 개발자 Peter Steinberger(Steipete)가 2025년 11월 공개한 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크예요. GitHub에서 20만 스타를 돌파하면서 역대 가장 빠르게 성장한 오픈소스 프로젝트 중 하나가 됐습니다. 개발자가 직접 OpenAI에 합류할 정도로 주목받았고, 현재는 오픈소스 재단으로 이전되어 전 세계 커뮤니티가 함께 발전시키고 있어요.

OpenClaw의 핵심은 **AI에게 실제 컴퓨터를 사용할 수 있는 손과 발을 줬다**는 거예요. 파일 시스템 접근, 터미널 명령 실행, 브라우저 자동화, 외부 API 호출 — 이 모든 걸 AI가 직접 할 수 있어요.

## 1.2 ClawNode가 뭔가요?

### 한 줄 정의

ClawNode = 당신만을 위해 커스텀 튜닝된 OpenClaw를 설치하고 세팅해주는 서비스

OpenClaw는 강력하지만 설치와 설정이 복잡해요. GitHub 레포를 클론하고, Node.js를 설치하고, 설정 파일을 수동으로 건드려야 해요. 개발자가 아니면 반나절이 걸려도 제대로 못 할 수 있습니다.

ClawNode는 이 과정을 **스크립트 한 번 실행**으로 해결해요. 설치만 해주는 게 아니라, V3 장기기억 시스템 구축, AI 성격 설정, 텔레그램 연동, 원격 접속 환경까지 전부 세팅해드려요.

- **설치**: ClawNode가 합니다 (맥미니 들고 방문하거나 원격으로)
- **운영**: 텔레그램에서 말 걸기만 하면 돼요

### 핵심 구조

[텔레그램 메시지]



[맥미니 - OpenClaw 실행 중]

└─ 메시지 수신

└─ 메모리 검색 (과거 기억)

└─ 작업 실행 (웹 검색, 파일 처리 등)

└─ AI 모델 호출 (Claude/GPT)



[텔레그램으로 결과 전송]

맥미니는 집이나 사무실에 항상 켜져 있는 **개인 AI 서버**가 됩니다. 스마트폰으로 외출 중에도, 새벽에도, 주말에도 — 텔레그램 메시지 한 줄로 AI가 즉시 응답하고 작업을 처리해요.

### 맥미니를 쓰는 이유

- **저전력**: 맥 미니 M4의 소비 전력은 약 10~15W. 24시간 켜놔도 월 전기료 1,000~2,000원이에요.
- **조용함**: 팬 소음이 거의 없어요
- **성능**: M4 칩의 GPU 성능으로 로컬 AI 모델도 실행 가능
- **안정성**: macOS의 안정적인 서비스 관리 (launchd)
- **보안**: 내 공간에 있는 내 하드웨어 — 데이터가 나가지 않아요

## 1.3 일반 AI 도구와 무엇이 다른가?

### 상세 비교표

| 항목      | ChatGPT 웹 | Claude 웹     | Claude Code | ClawNode         |
|---------|-----------|--------------|-------------|------------------|
| 접근 방법   | 브라우저      | 브라우저         | 터미널         | 텔레그램 (언제 어디서나)   |
| 장기 기억   | ❌ 세션 리셋   | ❌ 세션 리셋      | ❌ 프로젝트별     | ✅ pgvector 영구 저장 |
| 자동 실행   | ❌ 수동만     | ❌ 수동만        | ❌ 수동만       | ✅ cron 자동화       |
| 내 파일 접근 | ❌         | ❌            | ✅           | ✅                |
| 24시간 운영 | ❌         | ❌            | ❌           | ✅ 항상 대기 중        |
| 데이터 위치  | OpenAI 서버 | Anthropic 서버 | 로컬          | 100% 내 맥미니       |
| 커스터마이징  | 제한적       | 제한적          | 제한적         | 완전 커스텀           |
| 월 비용    | \$20~(구독) | \$20~(구독)    | \$20~(구독)   | API 사용량만 (\$1~5) |
| 기술 필요도  | 없음        | 없음           | 높음          | 없음 (설치는 우리가)     |
| 자동 보고   | ❌         | ❌            | ❌           | ✅ 먼저 알려줌         |

### 장기기억이 왜 중요한가?

실제 비즈니스 시나리오로 보면 이해가 빠릅니다:

**시나리오: 거래처 관리**

일반 ChatGPT 사용 시:

- 1월: "A업체 담당자는 김민준 과장, 이번 달 납기 협의 중"이라고 입력

- 2월: ChatGPT는 모름. 다시 처음부터 설명해야 함
- 3월: 또 처음부터

ClawNode 사용 시:

- 1월: 그냥 대화하면서 언급
- 2월: "A업체 납기는 어떻게 됐어?" 라고 물으면 즉시 답변
- 3월: "김 과장님한테 연락해야 할 것들 정리해줘"도 가능

#### 시나리오: 프로젝트 관리

일반 AI는 매번 "이 프로젝트는 이런 거고, 현재 상황은 이렇고..."를 반복해서 설명해야 해요. 10분짜리 컨텍스트 설명이 매일 반복됩니다.

ClawNode는 프로젝트 진행 상황이 메모리에 쌓여있어서 "프로젝트 현황 어때?" 한 마디로 최신 상태를 파악합니다.

## 1.4 ClawNode가 실제로 할 수 있는 것들

### ✅ 가능한 것들

#### 정보 수집 & 분석

1. 매일 아침 업계 뉴스 자동 수집 + 텔레그램 브리핑
2. 경쟁사 웹사이트 주기적 모니터링 → 변경 시 알림
3. 주식/코인 가격 모니터링 → 조건 충족 시 알림
4. PDF 문서 분석 (계약서, 판결문, 보고서 100페이지도 가능)
5. 웹 리서치 + 보고서 자동 작성

#### 문서 & 커뮤니케이션

1. 이메일/제안서 초안 작성 (과거 거래 맥락 반영)
2. 회의록 정리 (핵심 요점 + 다음 액션 정리)
3. 보고서 작성 (수집한 데이터 기반)
4. 번역 (문서 첨부 시 전체 번역)

#### 자동화 & 통합

1. 구글 캘린더 일정 관리 (일정 추가/확인/알림)
2. 구글 스프레드시트 데이터 업데이트
3. 이미지 자동 생성 (썸네일, 홍보 이미지)
4. 텔레그램 봇 메시지 자동 발송

#### 기억 기반 작업

1. "저번에 말한 그 아이디어 정리해줘" — 과거 대화에서 찾아줌

- 2. "지난달 업무 패턴 분석해줘" — 기록 기반 인사이트
- 3. 고객 정보 기억 + 맥락 있는 대응

### ✗ 현실적으로 어려운 것들

- 영상 편집: CapCut, Premiere 같은 GUI 편집 소프트웨어 자동 조작 불가
- OMS(주문관리시스템) 직접 조작: 금융권 보안 모듈이 AI 자동화를 차단
- 통화/영상 통화: 음성 인터랙션은 기본 설정에서 지원 안 됨
- CAPTCHA 풀기: 자동화 방지 시스템 우회는 제한적

## 1.5 누구에게 필요한가?

### 소상공인 / 자영업자

페인포인트: 직원 없이 혼자 다 해야 함. CS 응대, 재고 관리, SNS 마케팅까지.

ClawNode 활용:

- 매일 아침 오늘 할 일 브리핑 + 미결 사항 정리
- 고객 문의 초안 답변 작성
- 월별 매출 데이터 엑셀로 정리
- 업계 트렌드 주간 요약
- SNS 콘텐츠 아이디어 + 초안 작성

예시 대화:

사장님: "오늘 취소된 주문 2건이랑 클레임 1건 처리 방법 알려줘"

AI: 취소 주문은 환불 처리 절차대로... 클레임은 지난번 비슷한 케이스처럼

먼저 사과 후 재배송으로 해결하셨어요. 이번에도 같은 방식으로 할까요?

### 1인 사업자 / 프리랜서

페인포인트: 클라이언트 관리, 제안서 작성, 리서치에 시간 다 씀.

ClawNode 활용:

- 클라이언트별 맥락 기억 (미팅 내용, 요구사항, 히스토리)

- 제안서/견적서 초안 자동 작성
- 계약서 리뷰 (위험 조항 체크)
- 프로젝트별 업무 시간 추적 + 청구서 작성

## 스타트업 팀

**페인포인트:** 빠르게 움직여야 하는데 반복 업무가 발목을 잡음.

**ClawNode 활용:**

- 팀 전체가 하나의 AI 어시스턴트 공유
- 회의록 자동 정리 + 액션 아이템 배분
- 시장 조사 자동화
- 투자자 업데이트 초안 작성
- 코드 리뷰 보조 (개발팀과 Claude Code 연계)

## 투자자 / 자산운용

**페인포인트:** 정보가 너무 많고, 처리할 시간이 부족함.

**ClawNode 활용:**

- 매일 오전 포트폴리오 관련 뉴스 필터링
- 기업 공시 자동 수집 + 요약
- 투자 thesis 정리 및 추적
- IR 자료 분석
- 리서치 메모 영구 저장 + 검색

**주의:** 금융권 사내 보안 시스템(Waterwall 등)이 있는 환경이면 PC가 아닌 별도 맥미니에 설치를 권장드려요.

## 정리

ClawNode는 단순한 AI 챗봇이 아닙니다. 맥미니라는 물리적 서버 위에서 24시간 돌아가는, 나를 알고 기억하는 AI 직원 이에요.

한 번 설치하면:

- 매일 아침 먼저 브리핑을 해주고
- 지난달에 한 결정도 기억하고
- 시키지 않아도 중요한 것을 먼저 알려주고
- 복잡한 문서도 분석해주고
- 반복 업무를 자동으로 처리해주는

그런 존재가 생깁니다.

# V3 장기기억 시스템

## 2.1 왜 기억이 중요한가?

### 현재 AI의 근본적 한계

"저번에 말한 그 거래처 말이야"라고 했을 때 AI가 모른다면, 그건 그냥 고급 검색엔진이에요.

ChatGPT와 Claude 웹은 **세션 기반**으로 작동합니다. 대화창을 닫으면 그 안에서 나눈 모든 이야기가 사라져요. 다음 날 열면 AI는 처음 만나는 사람처럼 행동합니다. 고객 정보를 10번 설명해도, 프로젝트 배경을 아무리 공유해도 — 창 닫으면 리셋.

이 한계가 업무에 미치는 영향은 생각보다 큼니다:

### 반복 컨텍스트 설명 비용

- 매번 "이 프로젝트는 이런 거고, 현재 상황은..."을 10분씩 설명
- 주 5회 × 10분 = 주 50분, 연 43시간을 "AI에게 맥락 설명"에 쏟

### 연속성 없는 관계

- AI가 고객사 이름도, 담당자도, 지난 결정도 모름
- 실제 비서와 달리 "아, 그때 그 분이요?" 같은 맥락이 불가능

### 인사이트 축적 불가

- 3개월간의 대화에서 패턴을 발견하거나, 과거 결정을 추적하거나, 진행 상황을 종합하는 것이 불가능

### 기억이 바꾸는 것

"저번에 A업체 납기 협의 중이라고 했잖아, 지금은 어때?"

이 한 마디가 통하는 순간, AI는 도구에서 동료로 바뀝니다.

### 실제 비즈니스 시나리오:

\*시나리오: 소상공인 카페 운영\*

- 3개월 전: "원두 납품업체 B는 품질은 좋은데 납기가 불안정해"
- 오늘: "이번 달 원두 발주 어디서 할까?" → AI가 B업체 특성을 기억하고 대안과 함께 추천

\*시나리오: 1인 사업자 컨설턴트\*

- 1월부터 C클라이언트 프로젝트 내용을 대화하며 기록
- 6월: "C클라이언트한테 중간 보고서 써줘" → 5개월치 히스토리가 반영된 보고서 자동 작성



## 2.2 V3 메모리 시스템의 구조

### 쉽게 이해하는 벡터 데이터베이스

일반 데이터베이스는 **키워드 검색**이에요. "납기"를 검색하면 "납기"라는 단어가 있는 결과만 나와요.

벡터 데이터베이스는 **의미 검색**이에요. "배송 일정"을 검색해도 "납기", "출고 날짜", "배달 예정일"이 담긴 내용이 다 나와요. 사람처럼 "같은 의미"를 알아채는 거예요.

OpenClaw V3가 사용하는 **pgvector**는 PostgreSQL(세계에서 가장 신뢰받는 데이터베이스) 위에 벡터 검색 기능을 얹은 거예요. 안정성 + 속도 + 의미 검색을 동시에 갖춘 구조입니다.

### 메모리 파이프라인: 대화에서 기억까지

[텔레그램 대화]



[1단계: 내용 추출]

- AI가 대화에서 중요한 사실, 결정, 정보를 자동 분류
- "A업체 납기 4월로 연장" → "사실(fact)" 추출



[2단계: 벡터화]

- 텍스트를 1,536차원의 숫자 배열(벡터)로 변환
- "납기", "배송 일정", "출고 날짜"가 비슷한 벡터값을 가짐



[3단계: DB 저장 (내 맥미니)]

- pgvector DB에 저장

- 검색 인덱스 자동 생성



[나중에 관련 대화 시]

[4단계: 의미 검색]

- "A업체 어떻게 됐어?" → 관련 메모리 자동 검색

- 맥락과 함께 AI에게 전달 → 정확한 답변

## 단기기억 vs 장기기억

| 구분  | 단기기억 (MEMORY.md) | 장기기억 (pgvector) |
|-----|------------------|-----------------|
| 형태  | 마크다운 텍스트 파일      | 벡터 데이터베이스       |
| 용량  | 수백 개 (파일 크기 제한)  | 10만+ 무제한        |
| 검색  | 키워드 매칭           | 의미론적 검색         |
| 속도  | 빠름 (파일 읽기)       | 매우 빠름 (인덱스 검색)  |
| 자동화 | 수동 편집 필요         | 대화하면 자동 저장      |
| 용도  | 핵심 원칙, 자주 쓰는 정보  | 업무 기록, 히스토리 전체  |

## 어떤 정보가 기억되나?

AI가 대화에서 자동으로 추출해서 저장하는 정보 카테고리:

**사실(Facts):** 객관적 정보

- 거래처 이름, 담당자, 연락처
- 계약 조건, 납기, 금액

- 제품/서비스 특성

**결정(Decisions):** 내린 판단

- "B업체 대신 C업체로 교체 결정"
- "이번 프로젝트는 외주 안 쓰기로"
- "월 예산 100만원 한도"

**선호도(Preferences):** 스타일과 방식

- 보고서는 항상 표 형식으로 먼저
- 이메일은 짧게, 요점만
- 중요한 결정은 반드시 나에게 물어볼 것

**패턴(Patterns):** 반복 행동

- 매주 월요일 오전에 주간 계획 수립
- 분기말에 정산 작업 집중
- 특정 고객사는 항상 2주 여유를 두고 연락

## 2.3 실제 동작 예시

### 시나리오 1: 3개월 전 거래처 정보 회상

[12월 대화]

나: "D무역 이민수 팀장이랑 미팅했어. 다음 분기에

100개 발주 가능하다고 하던데, 단가는 좀 더 협의 필요하대"

AI: 알겠습니다. D무역 이민수 팀장 미팅 내용 기록했습니다.

- 발주 수량: 100개 (잠정)
- 단가: 협의 중



## 시나리오 2: 업무 스타일 학습

[여러 번의 대화를 통해 AI가 학습]

나: (보고서 받은 후) "이거 너무 길어. 핵심만 3줄로"

AI: 수정했습니다 [3줄 요약]

나: "이거야. 앞으로 보고서 다 이렇게 해줘"

→ (AI가 기억: "보고서 = 3줄 핵심 먼저")

[2개월 후]

나: "이번 주 시장 조사 결과 보고서 써줘"

AI: [자동으로 3줄 핵심 요약 + 상세 내용 구조]

(따로 말 안 해도 이미 학습된 방식으로 작성)

### 시나리오 3: 프로젝트 이어서 기억

[1월]

나: "E프로젝트 시작. 목표는 3월까지 MVP 완성,

예산 500만원, 팀원은 나 포함 3명"

[2월]

나: "E프로젝트 백엔드 완성됐어"

AI: E프로젝트 진행 상황 업데이트했습니다.

현재: 백엔드 완성

남은 것: 프론트엔드, QA, 배포

마감까지: 5주

[3월]

나: "E프로젝트 현황 정리해줘"

## AI: E프로젝트 현황 (기억 기반)

### 기본 정보

- 시작: 1월
- 목표: 3월 MVP
- 예산: 500만원
- 팀: 3명

### 진행 현황

 백엔드 완성 (2월)

 프론트엔드

 QA/테스트

 배포

마감 2주 전입니다. 일정 점검이 필요해 보여요.

## 2.4 데이터는 어디에 저장되나?

### 완전 로컬 원칙

모든 메모리 데이터는 맥미니 안의 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.

저장 위치: 맥미니의 `/opt/homebrew/var/postgresql@17/`

접근 가능한 곳: 맥미니 로컬 + Tailscale 연결 시 본인만

외부 전송: 없음

### AI API에는 무엇이 전송되나?

전송되는 것 :

- "이 질문에 답해줘"라는 현재 요청
- 관련 메모리 검색 결과 (답변 생성에 필요한 맥락)
- 현재 대화 내용

저장되지 않는 것 :

- 메모리 DB 전체
- API 요청 내용 (Anthropic 정책: API 데이터는 학습에 미사용)
- 개인 파일



## 백업 방법

# 전체 메모리 + 설정 백업

```
cp -r ~/.openclaw/ ~/Desktop/openclaw-backup-$(date +%Y%m%d)/
```

# PostgreSQL DB만 백업

```
pg_dump memory_v2 > ~/Desktop/memory-backup-$(date +%Y%m%d).sql
```

# 외장 하드로 주기적 백업 (cron 설정)

# 매주 일요일 새벽 2시 자동 백업

## 2.5 일반 OpenClaw vs ClawNode V3 메모리 비교

| 항목       | 기본 OpenClaw       | ClawNode V3     |
|----------|-------------------|-----------------|
| 저장 방식    | MEMORY.md 마크다운    | pgvector 데이터베이스 |
| 최대 메모리 수 | ~500개 (파일 크기 제한)  | 100,000개+       |
| 검색 방식    | 전체 파일 로드 후 텍스트 매칭 | 의미론적 벡터 검색      |
| 검색 속도    | 파일 크기에 비례해 느려짐    | 100만 건도 0.1초 이내 |
| 자동 저장    | 수동 편집 필요          | 대화하면 자동 저장      |

| 항목     | 기본 OpenClaw | ClawNode V3           |
|--------|-------------|-----------------------|
| 관련성 순위 | 없음          | 의미 유사도 기반 정렬          |
| 다중 스코프 | 없음          | global/agent별 분리      |
| 설치 복잡도 | 기본 설치에 포함   | 별도 설정 (ClawNode가 해드림) |

실제 차이를 수치로:

- 기본 OpenClaw: "납기"를 검색하면 "납기"만 찾음
- ClawNode V3: "배송 일정"을 검색해도 "납기", "출고 예정", "배달" 관련 내용이 모두 나옴

## 2.6 메모리 시스템 현황 확인

### 텔레그램에서 확인

나: "내 메모리 몇 개야?"

AI: 현재 저장된 메모리: 1,247개

최근 7일 추가: 43개

주요 카테고리: 거래처(234), 프로젝트(189), 일정(156)...

나: "D무역 관련 기억 다 보여줘"

AI: D무역 관련 메모리 (8건):

1. 이민수 팀장 미팅 (12월)...

2. 발주 협의 내용...

나: "D무역 기억 중에 납기 관련 것만 삭제해줘"

AI: D무역 납기 관련 메모리 1건 삭제했습니다.

### 메모리가 너무 많아지면?

pgvector는 수백만 건도 문제없이 처리해요. 실제로 10만 건이 쌓여도 검색 속도는 0.1초 이내입니다.

다만 관리 차원에서:

- 오래된 단순 사실은 자동 만료 (설정 가능)
- 특정 프로젝트 종료 시 아카이빙 가능
- 정기적인 정리는 저희 유지보수 서비스에 포함

### 디스크 용량:

메모리 10,000개 기준 약 50~100MB. 맥미니 256GB SSD 기준 전혀 부담 없어요.

## 맥미니 원격 접속하기

이 챕터에서는 여러분이 사용하는 컴퓨터(맥북, 윈도우 노트북 등)에서 집에 있는 맥미니에 접속하는 방법을 배웁니다. 카페에 앉아서도, 회사에서도, 심지어 해외 여행 중에도 여러분의 맥미니를 조종할 수 있게 됩니다.

### 3.1 Tailscale 이해하기

#### Tailscale이 뭔가요?

Tailscale은 쉽게 말해 "마법의 전용 통로"입니다. 여러분의 컴퓨터와 맥미니를 직접 연결해주는 가상의 케이블이라고 생각하면 됩니다.

일반적으로 집 밖에서 집 안에 있는 기기에 접속하려면 복잡한 공유기 설정(포트 포워딩)이 필요합니다. 하지만 Tailscale을 쓰면 그런 복잡한 설정 없이도 전 세계 어디서든 여러분의 맥미니에 접속할 수 있습니다.

비유로 이해하기:

- 일반 인터넷: 여러 사람이 다니는 큰 도로. 누구나 볼 수 있고, 중간에 신호등(공유기)도 많음
- Tailscale: 여러분만 사용할 수 있는 전용 지하 터널. 빠르고 안전하며, 어디서든 연결 가능

#### 왜 Tailscale이 필요한가요?

맥미니는 집 안 공유기(와이파이 공유기)에 연결되어 있습니다. 집 안에서는 같은 와이파이를 쓰기 때문에 쉽게 접속할 수 있지만, 밖에서는 직접 접속할 방법이 없습니다.

Tailscale이 해결하는 문제들:

1. 어디서든 접속: 카페, 회사, 해외에서도 집의 맥미니에 접속 가능
2. 보안 연결: 암호화된 터널로 안전하게 통신
3. 쉬운 설정: 포트 포워딩, 방화벽 같은 복잡한 설정 불필요
4. 고정 주소: 맥미니의 IP가 바뀌어도 Tailscale 주소는 그대로

#### WireGuard 프로토콜이 뭔가요?

Tailscale은 WireGuard라는 기술 위에서 작동합니다. WireGuard는 VPN 기술인데, 기존 VPN보다 훨씬 빠르고 가볍습니다.

WireGuard의 특징 (쉽게 설명):

- 빠름: 기존 VPN보다 5~10배 빠른 속도
- 가벼움: 핸드폰 배터리도 적게 소모
- 안전함: 최신 암호화 기술 사용

- **간단함:** 코드가 짧아서 버그가 적음

Tailscale은 이 WireGuard를 더 쉽게 쓸 수 있도록 만든 서비스입니다. 복잡한 설정을 자동으로 해주고, 웹 인터페이스로 관리할 수 있게 해줍니다.

---

## 3.2 Tailscale 설치 및 설정 (Mac)

---

맥북이나 아이맥을 사용한다면 이 섹션을 따라하세요.

### 1단계: Tailscale 다운로드

1. 웹 브라우저(Safari, Chrome 등)를 열고 <https://tailscale.com/download> 주소로 이동합니다
2. "macOS" 버튼을 클릭합니다
3. dmg 파일이 다운로드됩니다 (Tailscale-X.XX.X.dmg 같은 이름)

### 2단계: Tailscale 설치

1. 다운로드한 dmg 파일을 더블클릭해서 엽니다
2. 열린 창에서 Tailscale 아이콘을 Applications 폴더로 드래그합니다
3. Applications 폴더(또는 런치패드)에서 Tailscale을 실행합니다
4. "시스템 환경설정에서 권한이 필요합니다"라는 메시지가 나오면 "시스템 환경설정 열기"를 클릭합니다
5. 시스템 환경설정 → 일반 → 로그인 항목 및 확장 프로그램에서 Tailscale을 허용합니다

### 3단계: Tailscale 로그인

1. 상단 메뉴바에 Tailscale 아이콘(작은 점 세 개)이 나타납니다
2. 아이콘을 클릭하고 "Log in..."을 선택합니다
3. 웹 브라우저가 열리면서 로그인 화면이 나타납니다
4. 구글 계정으로 로그인 버튼을 클릭합니다 (또는 Microsoft, GitHub 등 원하는 방식 선택)
5. 로그인하면 "Connect [컴퓨터 이름]" 화면이 나타납니다
6. "Connect" 버튼을 클릭합니다

#### 예상 결과:

브라우저에 "Success! You can close this window." 메시지가 표시되고, 메뉴바의 Tailscale 아이콘이 활성화됩니다.

### 4단계: 맥미니 IP 확인

이제 여러분의 맥북과 맥미니가 모두 Tailscale에 연결되었다면, 맥미니의 Tailscale IP 주소를 확인해야 합니다.

#### 방법 1: 맥미니에서 직접 확인

1. 맥미니의 Tailscale 아이콘 클릭
2. "This Device" 메뉴를 보면 [100.x.x.x](#) 형식의 IP 주소가 보입니다

3. 이 주소를 메모장에 복사해둡니다 (예: `100.66.20.53` )

## 방법 2: Tailscale 웹에서 확인

1. 브라우저에서 `https://login.tailscale.com/admin/machines` 접속
2. 로그인하면 연결된 모든 기기 목록이 보입니다
3. 맥미니의 이름을 찾아서 IP 주소를 확인합니다

## 5단계: 연결 확인

맥북에서 맥미니에 연결이 되는지 테스트해봅시다.

터미널을 열고 (Applications → 유틸리티 → 터미널) 다음 명령어를 입력합니다:

```
ping 100.66.20.53
```

### 예상 결과:

```
PING 100.66.20.53 (100.66.20.53): 56 data bytes

64 bytes from 100.66.20.53: icmp_seq=0 ttl=64 time=12.3 ms

64 bytes from 100.66.20.53: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.8 ms

64 bytes from 100.66.20.53: icmp_seq=2 ttl=64 time=12.1 ms
```

이렇게 응답이 계속 오면 연결이 성공한 것입니다. `Ctrl + C` 를 눌러 ping을 중단합니다.

만약 "Request timeout" 메시지가 나온다면:

- 맥미니의 Tailscale이 켜져 있는지 확인
- 두 기기가 같은 Tailscale 계정으로 로그인되어 있는지 확인
- 맥미니의 방화벽 설정 확인

### 3.3 Tailscale 설치 및 설정 (Windows)

윈도우 PC나 노트북을 사용한다면 이 섹션을 따라하세요.

#### 1단계: Tailscale 다운로드 및 설치

1. 웹 브라우저를 열고 <https://tailscale.com/download> 접속
2. "Windows" 버튼 클릭
3. `tailscale-setup-X.XX.X.exe` 파일이 다운로드됩니다
4. 다운로드한 파일을 더블클릭해서 실행
5. "사용자 계정 컨트롤" 창이 나오면 "예" 클릭
6. 설치 마법사에서 "Install" 버튼 클릭
7. 설치가 완료되면 "Finish" 클릭

#### 2단계: Tailscale 로그인

1. 시스템 트레이(작업 표시줄 오른쪽 아래)에 Tailscale 아이콘이 나타납니다
2. 아이콘을 클릭하고 "Log in" 선택
3. 웹 브라우저가 열리면 구글 계정(또는 원하는 방식)으로 로그인
4. "Connect" 버튼 클릭

#### 3단계: PowerShell에서 연결 확인

Windows에서 터미널을 사용하려면 PowerShell을 엽니다.

1. 시작 메뉴에서 "PowerShell" 검색
2. "Windows PowerShell" 클릭해서 실행
3. 다음 명령어로 맥미니에 연결 테스트:

```
ping 100.66.20.53
```

예상 결과:

```
100.66.20.53에 Ping을 보내고 있습니다. 32바이트 데이터 사용:
```

```
100.66.20.53의 응답: 바이트=32 시간=13ms TTL=64
```

```
100.66.20.53의 응답: 바이트=32 시간=12ms TTL=64
```

```
100.66.20.53의 응답: 바이트=32 시간=14ms TTL=64
```

응답이 오면 성공입니다. `Ctrl + C` 로 중단합니다.

### 3.4 SSH로 터미널 접속

이제 Tailscale로 맥미니까지 통로가 뚫렸으니, 실제로 접속해봅시다.

#### SSH가 뭔가요?

SSH(Secure Shell)는 원격 컴퓨터를 터미널로 조종하는 방법입니다. 마치 맥미니 앞에 앉아서 키보드를 치는 것처럼, 멀리서도 명령어를 입력할 수 있게 해줍니다.

비유:

- GUI(마우스로 클릭): 집에 직접 가서 문을 열고 불을 켜는 것
- SSH: 전화로 집에 있는 사람한테 "불 좀 켜줘"라고 말하는 것

SSH는 텍스트만 주고받기 때문에 빠르고, 암호화되어 있어서 안전합니다.

#### Mac에서 SSH 접속하기

맥은 SSH 클라이언트가 기본으로 설치되어 있습니다.

1. 터미널 실행 (Applications → 유틸리티 → 터미널)
2. 다음 명령어 입력:

```
ssh nova@100.66.20.53
```

여기서 `nova` 는 맥미니의 사용자 이름, `100.66.20.53` 는 맥미니의 Tailscale IP입니다.

처음 접속할 때 나오는 메시지:

```
The authenticity of host '100.66.20.53 (100.66.20.53)' can't be established.
```

```
ED25519 key fingerprint is SHA256:abcd1234efgh5678ijkl9012mnop3456qrst7890uvw.
```



```
This key fingerprint will be added to the list of known hosts.
```

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

이건 "이 컴퓨터를 처음 보는데 진짜 맞아?"라고 묻는 것입니다. **yes** 를 입력하고 엔터를 누릅니다.

그 다음 비밀번호를 입력하라고 나옵니다:

```
nova@100.66.20.53's password:
```

맥미니 사용자 계정의 비밀번호를 입력합니다. (입력해도 화면에 아무것도 안 보이는데, 정상입니다. 그냥 입력하고 엔터)

**접속 성공 화면:**

```
Last login: Sun Mar  8 14:30:00 2026 from 100.64.5.10
```

```
nova@macmini ~ %
```

이렇게 **nova@macmini** 로 프롬프트가 바뀌면 성공입니다! 이제 맥미니 안에 들어와 있는 겁니다.

## Windows에서 SSH 접속하기

Windows 10/11에는 OpenSSH가 기본 설치되어 있습니다.

1. PowerShell 실행 (시작 메뉴에서 "PowerShell" 검색)
2. 다음 명령어 입력:

```
ssh nova@100.66.20.53
```

맥과 동일하게 처음에는 "Are you sure you want to continue connecting?" 메시지가 나옵니다. **yes** 입력.

비밀번호 입력 후 접속되면:

```
nova@macmini ~ %
```

프롬프트가 이렇게 바뀝니다.

**테스트 명령어:**

접속이 되었는지 확인하기 위해 간단한 명령어를 입력해봅시다.

```
whoami
```

**예상 결과:**

```
nova
```

```
hostname
```

**예상 결과:**

```
macmini
```

이제 여러분은 맥미니를 원격으로 조종하고 있는 겁니다!

SSH 세션을 종료하려면 `exit` 를 입력하거나 `Ctrl + D` 를 누릅니다.

---

## 3.5 SSH 공개키 등록 (비밀번호 없이 접속)

매번 비밀번호를 입력하는 건 번거롭고, 자동화 스크립트를 만들 때도 불편합니다. SSH 키를 사용하면 비밀번호 없이도 안전하게 접속할 수 있습니다.

## 공개키/개인키 개념 쉽게 이해하기

SSH 키는 한 쌍의 열쇠입니다.

- 개인키 (Private Key): 여러분만 가지고 있는 열쇠. 절대 남에게 주면 안 됨. 여러분의 컴퓨터에만 보관.
- 공개키 (Public Key): 맥미니에 복사해두는 자물쇠. 여러분의 개인키로만 열 수 있음.

비유:

여러분이 집(맥미니)에 자물쇠(공개키)를 달아둡니다. 그 자물쇠는 여러분의 열쇠(개인키)로만 열립니다. 비밀번호는 몰라도 열쇠만 있으면 문을 열 수 있습니다.

## Mac에서 SSH 키 생성 및 등록

### 1단계: 키 생성

터미널에서 다음 명령어를 입력합니다:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "내 맥북"
```

`-t ed25519` 는 키 타입(최신 보안 알고리즘), `-C "내 맥북"` 은 이 키에 대한 설명(메모)입니다.

실행 과정:

```
Generating public/private ed25519 key pair.
```

```
Enter file in which to save the key (/Users/yourname/.ssh/id_ed25519):
```

그냥 엔터를 누릅니다. (기본 경로 사용)

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

여기서 암호를 입력할 수 있습니다. 더 안전하게 하려면 암호를 입력하고, 편의성을 위해서는 그냥 엔터. (대부분 그냥 엔터를 누릅니다)

```
Enter same passphrase again:
```

다시 엔터.

생성 완료:

```
Your identification has been saved in /Users/yourname/.ssh/id_ed25519
```

```
Your public key has been saved in /Users/yourname/.ssh/id_ed25519.pub
```

```
The key fingerprint is:
```

```
SHA256:abc123def456... 내 맥북
```

2단계: 공개키를 맥미니에 복사

이제 공개키를 맥미니에 복사해야 합니다. `ssh-copy-id` 명령어를 사용합니다:

```
ssh-copy-id nova@100.66.20.53
```

맥미니의 비밀번호를 한 번 입력합니다.

예상 결과:

```
Number of key(s) added: 1
```

```
Now try logging into the machine, with:  "ssh 'nova@100.66.20.53'"
```

```
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

### 3단계: 비밀번호 없이 접속 확인

이제 다시 SSH 접속을 시도해봅시다:

```
ssh nova@100.66.20.53
```

비밀번호를 묻지 않고 바로 접속되면 성공입니다!

```
Last login: Sun Mar  8 14:45:00 2026
```

```
nova@macmini ~ %
```

## Windows에서 SSH 키 생성 및 등록

### 1단계: 키 생성

PowerShell에서 실행:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "내 윈도우PC"
```

맥과 동일하게 엔터를 몇 번 누르면 키가 생성됩니다.

### 2단계: 공개키를 맥미니에 복사

Windows에는 `ssh-copy-id` 가 없으므로 수동으로 복사합니다.

먼저 공개키 내용을 확인:

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

출력된 긴 문자열(ssh-ed25519 AAAA...로 시작)을 복사합니다.

그 다음 맥미니에 SSH 접속:

```
ssh nova@100.66.20.53
```

접속한 상태에서:

```
mkdir -p ~/.ssh  
  
echo "여기에_복사한_공개키_붙여넣기" >> ~/.ssh/authorized_keys  
  
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys  
  
exit
```

3단계: 비밀번호 없이 접속 확인

```
ssh nova@100.66.20.53
```

비밀번호 없이 바로 들어가시면 성공입니다!

---

## 3.6 VS Code Remote로 파일 편집

터미널로 명령어를 치는 것도 좋지만, 파일을 편집할 때는 그래픽 에디터가 훨씬 편합니다. VS Code의 Remote SSH 확장을 사용하면 맥미니의 파일을 내 컴퓨터의 VS Code에서 바로 편집할 수 있습니다.

### 1단계: VS Code 설치

아직 VS Code가 없다면:

1. <https://code.visualstudio.com> 접속
2. Mac용 또는 Windows용 다운로드
3. 설치

## 2단계: Remote - SSH 확장 설치

1. VS Code 실행
2. 왼쪽 사이드바에서 확장(Extensions) 아이콘 클릭 (사각형 4개 모양)
3. 검색창에 "Remote - SSH" 입력
4. Microsoft의 "Remote - SSH" 확장 설치 (파란색 "Install" 버튼 클릭)

## 3단계: 맥미니에 연결

1. VS Code에서 `F1` 키를 누릅니다 (또는 `Cmd/Ctrl + Shift + P`)
2. 명령 팔레트가 열리면 "Remote-SSH: Connect to Host" 입력
3. 엔터를 누르면 "Configure SSH Hosts" 또는 호스트 목록이 나옵니다
4. "Add New SSH Host" 선택
5. `ssh nova@100.66.20.53` 입력하고 엔터
6. 설정 파일을 저장할 위치를 묻습니다. 기본 옵션(첫 번째) 선택
7. "Host added!" 알림이 나타나면 "Connect" 클릭

## 4단계: 연결 확인

1. 새 VS Code 창이 열립니다
2. 왼쪽 아래 모서리에 "SSH: 100.66.20.53"이라고 표시되면 연결된 것입니다
3. 처음 연결 시 "플랫폼 선택"이 나오면 "macOS" 선택
4. VS Code Server가 맥미니에 자동으로 설치됩니다 (1~2분 소요)

## 5단계: 파일 탐색 및 편집

1. 왼쪽 사이드바에서 Explorer(파일 아이콘) 클릭
2. "Open Folder" 버튼 클릭
3. 맥미니의 홈 디렉토리( `/Users/nova` )가 기본으로 나타납니다
4. 폴더를 선택하고 "OK" 클릭

이제 맥미니의 파일이 VS Code에 마치 로컬 파일처럼 표시됩니다!

## 6단계: SOUL.md, AGENTS.md 파일 편집하기

ClawNode 시스템의 핵심 설정 파일을 편집해봅시다.

1. Explorer에서 `.openclaw/workspace-sol` 폴더로 이동
2. `SOUL.md` 파일을 더블클릭해서 엽니다
3. 원하는 대로 수정 (예: Tone 섹션 변경)
4. `Cmd/Ctrl + S` 로 저장

#### 장점:

- 문법 하이라이팅
- 자동 완성
- 멀티 커서 편집
- Git 통합
- 터미널 내장 (VS Code 안에서 SSH 터미널 바로 실행 가능)

## 3.7 파일 전송 방법

맥미니와 내 컴퓨터 사이에 파일을 주고받는 방법을 알아보시다.

### 방법 1: SCP 명령어 (Mac/Windows 공통)

SCP(Secure Copy)는 SSH를 이용한 파일 복사 명령어입니다.

내 컴퓨터 → 맥미니로 파일 업로드:

```
scp /path/to/local/file.txt nova@100.66.20.53:/Users/nova/
```

예시:

```
scp ~/Desktop/mydata.csv nova@100.66.20.53:~/Documents/
```

예상 결과:

```
mydata.csv                                100% 1234KB  1.2MB/s  00:01
```

맥미니 → 내 컴퓨터로 파일 다운로드:

```
scp nova@100.66.20.53:/Users/nova/report.pdf ~/Downloads/
```



폴더 전체를 복사하려면 `-r` 옵션:

```
scp -r nova@100.66.20.53:~/project ~/Desktop/
```

## 방법 2: VS Code에서 드래그앤드롭

VS Code Remote로 연결되어 있다면 훨씬 쉽습니다.

업로드:

1. VS Code의 Explorer에서 원하는 폴더 열기
2. 내 컴퓨터의 파일을 그냥 VS Code Explorer로 드래그앤드롭
3. 자동으로 업로드됩니다

다운로드:

1. VS Code Explorer에서 파일 우클릭
2. "Download..." 선택
3. 저장할 위치 선택

대량 파일 전송 시 팁:

- 큰 파일이나 많은 파일은 SCP가 더 빠릅니다
- 소수의 파일 편집은 VS Code가 편합니다
- 정기적인 동기화는 `rsync` 명령어 사용 (고급 사용자)

---

## 정리

이 챕터에서 배운 내용:

1. **Tailscale**: 전 세계 어디서든 맥미니에 안전하게 접속할 수 있는 VPN
2. **SSH**: 터미널로 맥미니를 원격 제어하는 방법
3. **SSH 키**: 비밀번호 없이도 안전하게 자동 접속
4. **VS Code Remote**: 그래픽 에디터로 맥미니의 파일 편집
5. **파일 전송**: SCP 명령어와 VS Code 드래그앤드롭

이제 여러분은 카페에서 커피를 마시면서도, 해외 여행 중에도 집에 있는 맥미니를 자유자재로 다룰 수 있습니다. 다음 챕터에서는 ClawNode 시스템을 실제로 설정하고 실행하는 방법을 배웁니다.

---

### 트러블슈팅 체크리스트:

- [ ] Tailscale이 양쪽 기기에서 모두 켜져 있나요?
- [ ] 같은 Tailscale 계정으로 로그인했나요?
- [ ] 맥미니의 "시스템 설정 → 일반 → 공유 → 원격 로그인"이 켜져 있나요?
- [ ] SSH 공개키가 `~/.ssh/authorized_keys` 에 제대로 저장되었나요?
- [ ] VS Code Remote 연결 시 방화벽 경고가 나오면 "허용" 선택했나요?

문제가 계속되면 `ssh -v nova@100.66.20.53` 으로 상세 로그를 확인할 수 있습니다.

# AI 커스터마이징

OpenClaw는 단순한 챗봇이 아닙니다. 여러분의 업무 방식, 성격, 우선순위에 맞춰 완전히 커스터마이징할 수 있는 AI 직원입니다. 이 챗터에서는 OpenClaw를 진짜 여러분의 팀원으로 만드는 방법을 배웁니다.

## 4.1 OpenClaw의 3대 설정 파일

OpenClaw는 세 개의 마크다운 파일로 AI의 행동을 제어합니다:

### SOUL.md — 성격과 말투

AI가 어떻게 생각하고 말하는지를 정의합니다. 톤, 언어, 가치관, 문제 해결 방식까지 설정할 수 있습니다.

**역할:** AI의 "정체성"과 커뮤니케이션 스타일

**수정 방법:** 워크스페이스 루트에 `SOUL.md` 생성 후 자유롭게 작성

### AGENTS.md — 업무 규칙

AI가 무엇을 우선하고 어떻게 일하는지를 정의합니다. 업무 프로토콜, 우선순위, 보고 방식, 팀 구조 등을 명시합니다.

**역할:** AI의 "업무 매뉴얼"

**수정 방법:** 워크스페이스 루트에 `AGENTS.md` 생성 후 규칙 작성

### HEARTBEAT.md — 자동 실행 작업

AI가 정기적으로 자동 실행할 작업을 정의합니다. 아침 브리핑, 서버 모니터링, 뉴스 체크 등을 스케줄링할 수 있습니다.

**역할:** AI의 "자동화 스케줄"

**수정 방법:** 워크스페이스 루트에 `HEARTBEAT.md` 생성 후 작업 정의

이 세 파일은 모두 **선택사항**입니다. 없으면 기본 설정으로 동작하지만, 있으면 OpenClaw가 완전히 다른 캐릭터로 변합니다.

## 4.2 SOUL.md — AI 성격 설정

---

### 역할

SOUL.md는 AI의 **정체성**입니다. 이 파일이 없으면 OpenClaw는 기본 중립적 톤으로 동작합니다. 하지만 SOUL.md를 추가하면:

- **말투가 바뀝니다** — 격식체, 반말, 이모지 사용 여부
- **사고방식이 바뀝니다** — 보수적 vs 공격적, 분석적 vs 직관적
- **언어가 바뀝니다** — 한국어 우선, 영어 우선, 혼용
- **가치관이 반영됩니다** — 속도 vs 정확성, 질문 vs 실행

### 없을 때 vs 있을 때

SOUL.md 없을 때:

사용자: 이 코드 리팩토링해줘

AI: 네, 리팩토링을 진행하겠습니다. 다음과 같이 개선할 수 있습니다...

SOUL.md 있을 때 (비즈니스형):

사용자: 이 코드 리팩토링해줘

AI: 리팩토링 완료. 3개 함수 분리, 중복 제거, 테스트 커버리지 85%→92%.

---

### 실제 예시 3가지

예시 1: 비즈니스형 (빠르고 결과 중심)

```
# SOUL.md — Business Mode
```







## ## Anti-AI Writing

- "delve", "tapestry" 같은 AI 단골 단어 금지
- 뽕튀기 표현 금지
- 구체적 사실과 수치 중심

## ## Language

- 한국어 기본
- 논문/기술 문서 인용 시 영어 병기

### 수정 후 적용 타이밍

SOUL.md를 수정하면 다음 대화부터 즉시 적용됩니다. 재시작 불필요.

단, 이미 진행 중인 세션(서브에이전트)은 시작 시점의 SOUL.md를 사용하므로, 새 세션부터 변경사항이 반영됩니다.

### 테스트 방법:

```
# 1. SOUL.md 수정
```

```
nano ~/workspace/SOUL.md
```

```
# 2. 새 대화 시작
```



```
openc1aw chat "안녕, 자기소개해봐"
```

## 4.3 AGENTS.md — 업무 지침서

AGENTS.md는 AI의 업무 매뉴얼입니다. SOUL.md가 "어떻게 말할지"라면, AGENTS.md는 "어떻게 일할지"를 정의합니다.

### 핵심 구성 요소

#### 1. 우선순위 (충돌 시 상위가 이김)

##### ## 우선순위

1. 안전 — 데이터 유출/삭제 방지
2. 정확성 — 근거 없는 주장 금지
3. 속도 — 불필요한 확인 질문 줄이기

#### 2. 업무 프로토콜

##### ## 작업 시작 전 필수 체크리스트

- [ ] 관련 문서 읽기 (README, PROJECT-STATE.md)
- [ ] 메모리 검색 (이전 작업 이력)
- [ ] 의존성 확인 (다른 작업 대기 중인지)

### 3. 보고 방식

#### ## 보고 규칙

- 10분 이상 걸리는 작업: 시작 시 알림
- 중요 결정: 근거와 함께 보고
- 실패/에러: 재시도 전에 보고

### 예시: 1인 사업자용

# AGENTS.md — Solo Founder Mode

#### ## 우선순위

1. 속도 — 빨리 실행하고 검증
2. 자율성 — 허락 묻지 말고 실행
3. 품질 — 표면 답변 금지

#### ## Work Style

- 확인 요청 최소화 (합리적 가정하에 실행)
- 실패하면 즉시 대안 경로

- 10분 이상 작업은 중간 보고

## ## 금지 사항

- "~해도 될까요?" 같은 허락 요청
- 명확한 답이 있는데 선택지 나열
- 같은 예러에 3회 이상 재시도

## 예시: 팀 사용용

# AGENTS.md – Team Collaboration

## ## 팀 구조

- Nova (리드) – 전략/판단
- Bolt (개발) – 구현/코딩
- Sol (리서치) – 분석/조사

## ## 협업 규칙

- 다른 에이전트 작업 중복 방지
- 불확실하면 리드(Nova)에게 확인
- 작업 완료 시 관련 팀원에게 알림

## ## 보고 체계

- 일일 요약: 매일 오후 6시
- 긴급 사항: 즉시 보고
- 의사결정 필요: 선택지 + 추천안 제시

## 4.4 HEARTBEAT.md — 자동 모니터링

HEARTBEAT.md는 OpenClaw가 자동으로 실행할 정기 작업을 정의합니다. 사용자가 요청하지 않아도 AI가 스스로 일합니다.

### 역할

- 주기적 체크: 서버 상태, 로그 에러, 디스크 용량
- 정보 수집: 뉴스, 업계 동향, 경쟁사 모니터링
- 리마인더: 마감일, 미팅, 작업 진행 상황
- 자동 보고: 일일/주간 요약, 지표 대시보드

### 설정 방법

```
# HEARTBEAT.md
```



## 실제 예시

### 예시 1: 서버 모니터링

## 서버 헬스체크 (매 10분)

- 대상 서버: `api.example.com`, `db.example.com`

- 체크 항목:

- HTTP 200 응답 확인

- 응답 시간 3초 이상 시 경고

- SSL 인증서 만료 30일 전 알림

- 알림 방법: Telegram 메시지

### 예시 2: 뉴스 모니터링

## 업계 뉴스 체크 (매일 오전 10시, 오후 3시)

- 키워드: "AI", "OpenAI", "Claude", "LLM"

- 소스: Hacker News, TechCrunch, Reddit r/MachineLearning

- 필터: 100+ upvotes 또는 댓글 20개 이상

- 출력: 상위 5개 요약 + 링크

예시 3: 작업 리마인더

```
## 마감일 리마인더 (매일 오전 9시)

- GitHub Issues: 마감 7일 이내 항목

- Notion 데이터베이스: Status가 "In Progress"인 항목

- 캘린더: 오늘 예정된 미팅

- 알림: 우선순위 순으로 정렬
```

4.5 스킬 시스템

OpenClaw는 스킬(skill)이라는 플러그인 시스템으로 기능을 확장합니다. 각 스킬은 특정 작업에 특화된 지침과 도구를 제공합니다.

기본 제공 스킬 (일부)

| 스킬              | 용도                                  |
|-----------------|-------------------------------------|
| weather         | 날씨 조회 (wttr.in, Open-Meteo)         |
| gog             | Gmail, Google Calendar, Drive, Docs |
| github          | GitHub Issues, PR, CI 관리            |
| apple-notes     | Apple Notes 생성/검색/수정                |
| summarize       | YouTube, 팟캐스트, URL 요약               |
| nano-banana-pro | 이미지 생성 (Gemini 3 Pro Image)         |
| openai-whisper  | 음성→텍스트 변환                           |
| browser         | 웹 자동화 (페이지 탐색, 클릭, 스크린샷)            |
| slack           | Slack 메시지, 리액션, 핀 관리                |

| 스킬  | 용도                   |
|-----|----------------------|
| img | iMessage/SMS 조회 및 전송 |

전체 목록: `openclaw skills list`

## 스킬 설치 방법

### 1. ClawHub에서 검색 및 설치

```
# 스킬 검색
```

```
clawhub search email
```

```
# 스킬 설치
```

```
clawhub install gmail-helper
```

```
# 설치된 스킬 확인
```

```
openclaw skills list
```

### 2. 수동 설치 (로컬 개발)

```
# 스킬 디렉토리 생성
```

```
mkdir -p ~/workspace/skills/my-skill
```



```
# SKILL.md 작성 (스킬 정의)
```

```
nano ~/workspace/skills/my-skill/SKILL.md
```

```
# OpenClaw 재시작
```

```
openclaw gateway restart
```

### SKILL.md 기본 구조:

```
# my-skill
```

```
## Description
```

이 스킬이 하는 일 설명

```
## Triggers
```

- "특정 키워드"

- "작업 패턴"

## ## Tools

- 사용할 CLI 도구
- API 엔드포인트

## ## Examples

실제 사용 예시

## 4.6 cron 자동화 스케줄

OpenClaw는 **cron**을 통해 정기 작업을 스케줄링할 수 있습니다. HEARTBEAT.md에 정의한 작업을 자동 실행하는 방식입니다.

### cron이란?

Unix 계열 시스템의 시간 기반 작업 스케줄러입니다. "매일 오전 9시", "매주 월요일", "매시간 정각"처럼 시간을 지정해 명령을 자동 실행합니다.

### cron 문법 (5개 필드)

\* \* \* \* \* 명령어

| | | | |

| | | | └ 요일 (0-7, 0=일요일)

| | | └ 월 (1-12)

| | └ 일 (1-31)

| \_\_\_\_\_ 시 (0-23)

\_\_\_\_\_ 분 (0-59)

예시:

- `0 9 * * *` — 매일 오전 9시
- `*/10 * * * *` — 매 10분마다
- `0 18 * * 5` — 매주 금요일 오후 6시

## OpenClaw cron 설정

```
# cron 편집기 열기
```

```
crontab -e
```

```
# 아침 브리핑 (매일 오전 9시)
```

```
0 9 * * * /usr/local/bin/openclaw run "아침 브리핑 실행"
```

```
# 서버 모니터링 (매 30분)
```

```
*/30 * * * * /usr/local/bin/openclaw run "서버 상태 체크"
```

```
# 주간 보고서 (매주 금요일 오후 5시)
```

```
0 17 * * 5 /usr/local/bin/openclaw run "주간 보고서 작성"
```

## 실전 예시

### 아침 브리핑

```
# crontab에 추가

0 9 * * 1-5 /usr/local/bin/openclaw chat "오늘 일정과 중요 메일 요약해줘" --channel telegram
```

### 야간 백업 체크

```
# 매일 새벽 2시에 백업 로그 확인

0 2 * * * /usr/local/bin/openclaw run "백업 로그 확인하고 실패 시 알림"
```

## 4.7 AI 모델 선택

OpenClaw는 여러 AI 모델을 지원합니다. 작업 특성에 맞는 모델을 선택하면 비용과 성능을 최적화할 수 있습니다.

### 주요 모델 비교표

| 모델                | 장점                    | 단점        | 추천 용도                 |
|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Claude Sonnet 4.5 | 깊은 사고, 정확한 추론, 긴 컨텍스트 | 느린 응답 속도  | 복잡한 분석, 의사결정, 긴 문서 처리 |
| Claude Opus       | 최고 수준 추론, 창의성         | 높은 비용, 느림 | 전략 수립, 멀티스텝 추론        |
| GPT-5.2 Pro       | 빠른 reasoning, 리서치     | 한국어 약함    | 웹 리서치, 탐색, 영어 문서      |
| GPT-5.3 Codex     | 코딩 특화, 안정적 도구 실행      | 일반 대화 부족  | 코드 작성, 리팩토링, 자동화      |
| Gemini 3.1 Pro    | 빠른 속도, 긴 컨텍스트, 무료 쿼터  | 추론 깊이 약함  | 대량 처리, 요약, 1차 분석      |

## API 키 발급 방법

### Claude (Anthropic)

1. <https://console.anthropic.com> 접속
2. "Get API Keys" 클릭
3. "Create Key" → 이름 입력 → 키 복사
4. 환경변수 설정:

```
export ANTHROPIC_API_KEY="sk-ant- ..."
```

### GPT (OpenAI)

1. <https://platform.openai.com/api-keys> 접속
2. "Create new secret key" 클릭
3. 키 복사 (한 번만 표시됨!)
4. 환경변수 설정:

```
export OPENAI_API_KEY="sk-proj- ..."
```

### Gemini (Google)

1. <https://aistudio.google.com/apikey> 접속
2. "Create API Key" 클릭
3. 키 복사
4. 환경변수 설정:

```
export GOOGLE_API_KEY="AIza ..."
```

## 모델 변경 방법

### 1. 전역 기본 모델 변경

```
# config.yaml 수정
```

```
nano ~/.openclaw/config.yaml
```

```
models:
```

```
  default: "anthropic/claude-sonnet-4-5"
```

```
  # 또는
```

```
  # default: "google/gemini-3.1-pro-preview"
```

```
  # default: "openai/gpt-5.2-pro"
```

### 2. 에이전트별 모델 지정

```
# 특정 에이전트 실행 시 모델 지정
```

```
openclaw chat --model google/gemini-3.1-pro-preview "이 기사 요약해줘"
```

```
# 서브에이전트 spawn 시 모델 지정
```

```
sol-spawn.sh run "태스크" --model anthropic/claude-opus
```

### 3. 런타임에서 모델 전환

OpenClaw CLI에서:

```
/model anthropic/claude-sonnet-4-5
```

---

## 마무리

이 챕터에서 배운 내용:

- ✓ **SOUL.md** — AI 성격과 말투 커스터마이징
- ✓ **AGENTS.md** — 업무 방식과 우선순위 정의
- ✓ **HEARTBEAT.md** — 자동 실행 작업 스케줄
- ✓ **스킬 시스템** — 기능 확장 (날씨, 이메일, 이미지생성 등)
- ✓ **cron 자동화** — 정기 작업 자동 실행
- ✓ **AI 모델 선택** — 작업 특성에 맞는 모델 선택

이제 OpenClaw는 단순한 AI가 아니라 **여러분만의 AI 직원**입니다. 다음 챕터에서는 실제 업무에 OpenClaw를 통합하는 방법을 배웁니다.

## 실전 유즈케이스

이 챗터에서는 실제로 어떻게 쓰는지 대화 예시와 함께 보여드립니다. 복사해서 바로 써도 좋아요.

### 5.1 매일 아침 업무 브리핑

설정 방법: HEARTBEAT.md에 추가

```
# HEARTBEAT.md
```

```
- 매일 오전 8시: 오늘 날씨, 오늘 일정, 미처리 업무, 주요 뉴스 브리핑
```

또는 텔레그램에서:

```
"매일 아침 8시에 날씨랑 오늘 일정 알려줘"
```

실제 브리핑 예시:

```
☀ 2026-03-09 (월) 모닝 브리핑
```

```
날씨: 서울 맑음, 최고 14°C / 최저 5°C
```



#### 오늘 일정

- 10:00 - A업체 김민준 과장 미팅 (납기 협의)
- 14:00 - 팀 주간 회의
- 17:00 - 투자자 통화

#### 미처리 사항 (3건)

- 지난주 B업체 제안서 수정 요청 미완료
- C 고객 환불 처리 대기 중
- 월간 보고서 작성 필요 (마감: 이번 주 금요일)

#### 오늘의 주요 뉴스

- AI 에이전트 시장 2030년까지 \$47B 전망 (Forbes)
- 중소기업 AI 도입률 전년 대비 34% 상승...

---

## 5.2 경쟁사 모니터링

---

설정 방법: 텔레그램에서

"경쟁사 A(a-company.com), B(b-company.com) 홈페이지를

매주 월요일 모니터링하고 변경사항 있으면 알려줘"

#### 알림 예시:

🔍 경쟁사 모니터링 리포트 (2026-03-09)

##### 【A업체】 변경사항 감지

- 가격 페이지: 기존 월 99,000원 → 89,000원으로 인하
- 신규 기능 추가: "AI 자동 보고서" 베타 출시
- 고객사 로고 섹션에 00기업 추가

##### 【B업체】 변경사항 없음

분석: A업체가 가격 인하 + 기능 추가로 공격적 확장 중.

대응 검토 필요할 것 같습니다.

## 5.3 이메일 / 제안서 초안 작성 (과거 맥락 활용)

대화 예시:

나: "김민준 과장님한테 오늘 미팅 팔로업 이메일 써줘"

AI: 잠깐요, 오늘 10시 미팅에서 논의된 사항 확인할게요.

(기억에서 검색)

김민준 과장 / A업체

- 오늘 합의: 3월 말 납기 → 4월 중순으로 2주 연장
- 추가 논의: 단가 5% 인상 요청 (내부 검토 후 회신)
- 다음 미팅: 3/20 오전 10시

이메일 초안:

제목: [A업체] 금일 미팅 내용 확인 및 다음 단계 안내

김민준 과장님,

오늘 미팅 시간 내주셔서 감사합니다.

금일 논의된 내용을 정리해 드립니다...

## 5.4 PDF 분석 (계약서 / 판결문 / 보고서)

사용 방법: 텔레그램에 PDF 파일 첨부 후 지시

계약서 분석:

나: (PDF 첨부) "이 계약서에서 리스크 조항만 뽑아줘"

AI: 계약서 분석 완료 (32페이지)

⚠ 주의 조항 (3건)

1. 제11조 손해배상 (p.14)

"을은 어떠한 경우에도 갑의 손실에 대해 전액 배상"

→ 상한선 없는 무제한 배상 조항. 수정 협의 권고.

## 2. 제15조 지적재산권 (p.19)

"본 계약 기간 중 개발된 모든 결과물의 소유권은 갑에게 귀속"

→ 부수적 개발물도 포함 여부 불명확. 범위 명확화 필요.

## 3. 제22조 계약 해지 (p.27)

"갑은 30일 사전 통보로 계약 해지 가능. 을은 60일 필요"

→ 비대칭 해지 조건. 협상 가능한 부분.

나머지 조항은 표준 계약서 범위 내입니다.

### 판결문 분석 (CaseSnappy 대체):

나: (PDF 첨부) "이 판결문 Facts/Issue/Decision/Reasoning으로 정리해줘"

AI: [판결문 분석] 서울중앙지방법원 2025가합12345



## 5.5 시장 조사 보고서 자동 생성

나: "국내 AI 에이전트 시장 현황 조사해서 2페이지 보고서 써줘.

타겟 고객사 대표님한테 보낼 거야."

AI: 웹 리서치 시작합니다...

(5분 후)

 국내 AI 에이전트 시장 현황 보고서

작성일: 2026-03-09

작성: ClawNode AI

## 시장 규모 및 성장세

2026년 국내 AI 에이전트 시장 규모는 약 2.3조원으로,

전년 대비 67% 성장...

(이하 2페이지 분량 완성)

## 5.6 일정 관리 (구글 캘린더 연동)

나: "다음 주 일정 정리해줘"

AI: [다음 주 일정] 2026-03-10 ~ 03-14

월(10): 오전 비어있음 / 오후 2시 팀 미팅

화(11): 오전 10시 A업체 / 오후 자유

수(12): 종일 비어있음 ← 집중 업무 추천

목(13): 오전 투자자 IR / 오후 3시 B업체

금(14): 오전 월간 보고서 마감

나: "수요일 오전에 집중 업무 블록 4시간 넣어줘"

AI: 수요일 오전 9시-1시 "집중 업무 (방해 금지)" 추가했습니다.



## 5.7 아이디어 수집 및 정리

일상에서 흘러듯 말한 아이디어들이 메모리에 쌓입니다.

(1월) 나: "요즘 소상공인들 AI 교육 니즈가 많더라"

(2월) 나: "동네 카페 사장님이 AI 써보고 싶다고 하던데"

(3월) 나: "지난달에 AI 관련 사업 아이디어 언급한 것들 모아줘"

AI: 최근 3개월 AI 사업 관련 언급 수집:

### 1. 소상공인 AI 교육 니즈 (1월 15일 언급)

→ "AI 교육 시장 성장, 소상공인 타겟"

### 2. 동네 카페 AI 도입 관심 (2월 3일)

→ "로컬 비즈니스 AI 도입 지원 서비스"

### 3. 반복 언급 패턴: "코딩 없이 쓸 수 있는 AI"

→ 비개발자 타겟 AI 도구 시장

공통 테마: 비개발자 대상, 소규모 사업자, 실용적 AI

→ ClawNode 현재 서비스 방향과 일치합니다.

---

## 5.8 건강 & 습관 트래킹

---

나: "오늘 운동 30분, 물 6잔, 커피 2잔"

AI: 오늘 기록 저장했습니다.

이번 주 운동: 3/5일 완료 (월/수/금)

이번 주 평균 수분 섭취: 5.2잔

커피: 이번 주 평균 2.3잔

나: "이번 달 건강 패턴 어때?"

AI: 3월 건강 데이터 분석 (1~9일 기준)

운동 규칙성: 주 3회 → 목표 달성 ✅

수분 섭취: 평균 5.1잔 (목표 7잔 미달 ⚠️)

수면: 평균 6.4시간 (부족, 피로 누적 패턴)

제안: 수분 섭취 알림을 2시간마다 설정해드릴까요?

## 5.9 팀 활용: 회의록 자동 정리

나: (회의 중 텔레그램에 메모)

"오늘 미팅: 3월 출시 확정, 마케팅 예산 300만원,

홍보 담당 이수진 / 개발 마감 3/20 박준혁"

(회의 후)

나: "방금 회의 내용 회의록으로 정리해줘"



이 회의록을 팀원들에게 보낼까요?

## 5.10 고급: 유튜브 콘텐츠 파이프라인

YouTube API + ElevenLabs TTS + 대본 작성을 연결한 파이프라인이에요.

나: "이번 주 AI 트렌드로 쇼츠 만들어줘"

AI: 1단계: 이번 주 트렌딩 AI 주제 분석 중...

→ "Claude Code 신규 기능 /loop 명령어" 급상승 중

2단계: 대본 초안 작성

[오프닝 - 3초]

"코딩 도구인 줄 알았는데, 이건 자동화 도구였습니다"

[본문 - 20초]

Claude Code에 /loop 명령어가 추가됐어요.

/loop 30m "테스트하고 실패하면 수정해줘"

이렇게 입력하면 30분마다 자동 실행됩니다...

[CTA - 5초]

전체 가이드는 링크에서

3단계: TTS 음성 생성할까요? (ElevenLabs API 필요)

## 정리: 활용 난이도별 추천 시작점

| 난이도     | 추천 유즈케이스           | 예상 효과         |
|---------|--------------------|---------------|
| ★ 즉시    | 아침 브리핑, 이메일 초안     | 매일 30분 절약     |
| ★★ 1주   | 경쟁사 모니터링, 일정 관리    | 주 2~3시간 절약    |
| ★★★ 1개월 | 자동화 파이프라인, 보고서 자동화 | 반복 업무 80% 자동화 |

## 보안 · FAQ · 명령어

### 6.1 보안 설계 원칙

#### 데이터는 100% 내 맥미니에만

ClawNode의 가장 큰 보안 장점은 데이터가 절대 클라우드로 나가지 않는다는 점이에요.

| 서비스      | 대화 데이터 저장 위치      |
|----------|-------------------|
| ChatGPT  | OpenAI 서버 (미국)    |
| Claude 웹 | Anthropic 서버 (미국) |
| ClawNode | 내 맥미니 (내 집/사무실)   |

AI API(Claude, GPT)에는 "이 질문에 답해줘"라는 요청만 전송돼요. 대화 내용, 업무 정보, 고객 데이터는 API 서버에 저장되지 않고 내 맥미니에만 있습니다.

#### 네트워크 보안

##### 외부 접근 원천 차단

OpenClaw Gateway는 `127.0.0.1` (로컬호스트)에만 바인딩돼요. 인터넷에서 직접 접근하는 것 자체가 불가능합니다.

##### Tailscale 암호화 통신

원격 접속에 사용하는 Tailscale은 WireGuard 프로토콜 기반 End-to-End 암호화를 제공해요. WireGuard는 OpenVPN보다 빠르고 더 강한 암호화(ChaCha20, Poly1305)를 사용합니다.

#### API 키 보안

모든 API 키는 macOS Keychain에 암호화 저장됩니다.

```
# API 키 저장 방식 (설치 시 자동 적용)
```

```
security add-generic-password -a "claude_api_key" -s "openclaw" -w "sk-ant-..."
```

```
# 코드에서 사용할 때 (평문 저장 없음)
```

```
KEY=$(security find-generic-password -a "claude_api_key" -s "openclaw" -w)
```

코드 파일, 설정 파일, 로그에 API 키가 평문으로 저장되지 않아요.

### 접근 제어 및 원격 접속 차단

언제든지 원격 접속을 차단할 수 있어요:

```
# SSH 공개키 삭제 (즉시 원격 접속 차단)
```

```
ssh 사용자명@맥미니IP "sed -i '' '/clawnode-admin/d' ~/.ssh/authorized_keys"
```

```
# Tailscale에서 기기 제거 (admin.tailscale.com에서 클릭 한 번)
```

### 민감한 데이터 취급 가이드라인

- 금융 거래 실행 명령은 AI에게 직접 시키지 마세요 (조회/분석만)
- 비밀번호를 텔레그램 대화에 입력하지 마세요
- 고객 개인정보 처리 시 관련 법규(개인정보보호법) 준수

## 6.2 주요 명령어 레퍼런스

### OpenClaw 기본 명령어

```
# 상태 확인
```







```
openclaw cron add "0 8 * * *" "매일 아침 브리핑"
```

```
# cron 잡 삭제
```

```
openclaw cron delete <cron-id>
```

```
# 버전 확인
```

```
openclaw --version
```

## Memory V3 명령어

```
# 메모리 검색 (API 직접 호출)
```

```
curl -s -X POST http://127.0.0.1:18790/v1/memory/search \
```

```
-H 'Content-Type: application/json' \
```

```
-d '{"query": "검색어", "scopes": ["global"]}'
```

```
# 메모리 통계
```

```
curl -s http://127.0.0.1:18790/v1/stats
```

```
# 메모리 수 확인 (psql)
```

```
export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@17/bin:$PATH"
```

```
psql -d memory_v2 -c "SELECT count(*) FROM memories WHERE status='active';"
```

```
# 최근 기억된 내용 확인
```

```
psql -d memory_v2 -c "SELECT left(fact,100), created_at FROM memories ORDER BY created_at DESC LIMIT 100;"
```

```
# 대기 중인 atomize 수
```

```
psql -d memory_v2 -c "SELECT count(*) FROM pending_atomize;"
```

## 시스템 관리 명령어

```
# LaunchAgent 상태 확인
```

```
launchctl list | grep openclaw
```

```
launchctl list | grep memory
```

```
# PostgreSQL 상태
```



## Tailscale 명령어

```
# Tailscale 상태
```

```
tailscale status
```

```
# 내 IP 확인
```

```
tailscale ip
```

```
# 연결된 기기 목록
```

```
tailscale status --peers
```

```
# Tailscale 로그아웃
```

```
tailscale logout
```

```
# Tailscale 재연결
```

```
tailscale up
```

## 6.3 FAQ (자주 묻는 질문)

### 기술 관련

#### Q. 맥미니를 꺼도 되나요?

A. 꺼지면 AI가 응답하지 않아요. 24시간 운영하려면 켜두셔야 해요. 맥 미니 M4의 소비 전력은 약 10~15W로, 24시간 켜둬도 월 전기료 1,000~2,000원 수준입니다. 절전 모드는 괜찮지만 디스플레이 슬립 설정은 해도 됩니다.

#### Q. 인터넷이 끊기면 어떻게 되나요?

A. 인터넷 연결이 끊기면 텔레그램 메시지를 받지 못해요. 연결이 복구되면 자동으로 재연결됩니다. 오프라인 중 온 메시지는 연결 복구 후 처리됩니다.

#### Q. AI 모델을 바꿀 수 있나요?

A. 네. Claude, GPT-4o, Gemini 등 원하는 모델로 변경 가능해요. 설정 파일에서 모델명만 바꾸면 됩니다. 모델에 따라 API 요금과 성능이 달라요.

#### Q. AI API 요금은 얼마나 나오나요?

A. 개인 사용 기준 보통 월 \$1~5 (약 1,500~7,500원) 수준이에요. 많이 써도 월 \$20 넘기기 어렵습니다. Claude API는 claude.ai 구독(\$20/월)과 달리 실제 사용량만 과금됩니다.

#### Q. 여러 명이 같이 쓸 수 있나요?

A. 텔레그램 계정 여러 개를 설정에 추가하면 팀이 함께 쓸 수 있어요. 다만 메모리는 공유되기 때문에 팀 전체 AI가 됩니다. 개인별 분리가 필요하면 별도 에이전트 설정이 필요해요.

#### Q. 데이터를 백업할 수 있나요?

A. 간단해요. `~/.openclaw/` 폴더 전체를 외장 하드나 다른 위치에 복사하면 됩니다.

```
# 백업
```

```
cp -r ~/.openclaw/ ~/Desktop/openclaw-backup-$(date +%Y%m%d)/
```

```
# 복원 (새 맥미니에)
```

```
cp -r ~/openclaw-backup-20260309/ ~/.openclaw/
```

**Q. 맥미니가 고장나면 어떻게 되나요?**

A. 백업만 있으면 새 기기에 ClawNode를 재설치하고 백업을 복원하면 됩니다. 메모리, 설정, 스킬 모두 복원돼요. 저희가 원격으로 도와드립니다.

**Q. OpenClaw 업데이트는 어떻게 하나요?**

A. 텔레그램에서 "업데이트해줘"라고 하거나, 터미널에서:

```
openclaw update
```

**Q. 속도가 느린 이유는 뭔가요?**

A. 주로 AI API 응답 시간 때문이에요. Claude나 GPT가 답변을 생성하는 데 보통 3~10초 걸립니다. 인터넷이 느리거나 API 서버가 혼잡할 때 더 걸릴 수 있어요. 맥미니 자체 성능 문제인 경우는 거의 없습니다.

**Q. 용량은 얼마나 차지하나요?**

A. OpenClaw 자체는 약 500MB~1GB. 메모리 DB는 사용량에 따라 1~5GB 정도예요. 맥 미니 기본 256GB SSD 기준으로 전혀 부담 없는 수준입니다.

## 비즈니스 관련

**Q. 어떤 AI 모델을 써야 하나요?**

A. 용도에 따라 달라요:

- 글쓰기/분석: Claude Sonnet 4 (성능 대비 가격 최적)
- 코딩/개발: Claude Sonnet 또는 GPT-4o
- 이미지 생성: Gemini Image API
- 비용 최소화: Claude Haiku (빠르고 저렴, 간단한 작업에)

**Q. 기업 보안 환경(방화벽, 보안 소프트웨어)에서도 되나요?**

A. 회사 PC에 직접 설치하면 Waterwall 같은 보안 소프트웨어와 충돌할 수 있어요. 이 경우 회사 네트워크 외부(집, 별도 장소)의 맥미니에 설치하고, 텔레그램으로 원격 이용하는 방식을 권장드립니다. 텔레그램은 대부분의 회사 방화벽에서 허용돼요.

**Q. 고객 데이터를 AI에게 입력해도 되나요?**

A. 데이터가 맥미니 밖으로 나가지 않기 때문에 일반적으로 안전해요. 단, AI API(Claude 등)에는 처리를 위한 데이터가 전송되므로, 개인정보보호법상 '처리위탁' 계약이 필요할 수 있어요. 민감한 금융/의료 데이터는 법무 검토 후 사용하세요.



## 서비스 관련

### Q. 유지보수는 어떻게 받나요?

A. 설치 후 2주간 무료 안정화 지원이 포함되어 있어요. 이후 월 20만원 유지보수 계약을 맺으면 API 변경 대응, 스킴 업데이트, 버그 수정을 받으실 수 있어요.

### Q. 추가 기능을 요청하면 개발해주나요?

A. 유지보수 계약 고객은 월 1~2개 기능 추가 요청 포함이에요. 범위를 벗어나는 대규모 자동화 개발은 별도 견적으로 진행합니다.

### Q. 계약 해지하면 데이터는 어떻게 되나요?

A. 모든 데이터는 맥미니에만 있어요. ClawNode 서비스를 해지해도 데이터는 고객님의 맥미니에 그대로 남아있습니다. 저희가 접근할 수 있는 경로(SSH 공개키, Tailscale)는 해지 시 삭제해드립니다.

### Q. 원격 지원은 어떻게 받나요?

A. Tailscale + SSH로 원격 접속해서 지원해드려요. 보안상 중요한 작업은 Mason이 직접 화면을 보면서 진행하고, 고객님의 승인하는 방식으로 진행됩니다.

### Q. 교육이나 온보딩이 있나요?

A. 설치 당일 기본 사용법 안내(약 1시간)가 포함돼요. 이 가이드북 외에도 카카오톡 채널로 언제든지 질문하실 수 있습니다.

---

## 6.4 문제 해결 가이드

---

### AI가 응답하지 않을 때

단계별 진단:

```
# 1단계: OpenClaw 상태 확인
```

```
openclaw status
```

```
# 정상: "Gateway: running ✅"
```

```
# 비정상: "Gateway: stopped" → 재시작 필요
```

```
# 2단계: 재시작
```

```
openclaw gateway restart
```

```
# 3단계: 로그에서 에러 찾기
```

```
openclaw logs | grep -i "error\|fail" | tail -20
```

```
# 4단계: 포트 확인 (18700이 열려있어야 함)
```

```
lsof -i :18700
```

#### 텔레그램 연결 확인:

```
# 텔레그램 봇 토큰 유효성 확인
```

```
TOKEN=$(security find-generic-password -a "telegram_bot" -s "openclaw" -w)
```

```
curl -s "https://api.telegram.org/bot${TOKEN}/getMe"
```

```
# "ok":true 가 나오면 정상
```

## 기억이 안 될 때

```
# 메모리 워커 상태 확인

launchctl list | grep memory

# PID가 있으면 실행 중

# atomize 대기열 확인 (숫자가 크면 처리 중)

export PATH="/opt/homebrew/opt/postgresql@17/bin:$PATH"

psql -d memory_v2 -c "SELECT count(*) FROM pending_atomize;"

# embedding 커버리지 확인

psql -d memory_v2 -c "

SELECT 'with_embedding', count(*) FROM memories WHERE embedding IS NOT NULL

UNION ALL

SELECT 'without', count(*) FROM memories WHERE embedding IS NULL;"
```

## SSH 접속이 안 될 때

체크리스트:

1. 맥미니 전원 — 켜져 있는지 물리적으로 확인

## 2. Tailscale — 두 기기 모두 Tailscale 실행 중인지 확인

```
tailscale status
```

1. 같은 계정 — 동일 Tailscale 계정으로 로그인했는지 확인

2. IP 확인 — 맥미니의 Tailscale IP가 바뀌었을 수 있음

```
# 맥미니에서
```

```
tailscale ip
```

## API 에러 날 때

```
# 로그에서 API 에러 확인
```

```
openclaw logs | grep -i "api\|401\|403\|rate.limit" | tail -20
```

```
# API 키 유효성 확인 (Claude)
```

```
API_KEY=$(security find-generic-password -a "claude" -s "openclaw" -w 2>/dev/null)
```

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" \
```

```
"https://api.anthropic.com/v1/messages" \
```

```
-H "x-api-key: $API_KEY" \
```

```
-H "anthropic-version: 2023-06-01" \  
  
-H "content-type: application/json" \  
  
-d '{"model":"claude-haiku-3-5","max_tokens":10,"messages":[{"role":"user","content":"hi"}]}'  
  
# 200이 나오면 정상, 401이면 키 문제
```

## 속도가 매우 느릴 때

```
# CPU/메모리 확인  
  
top -l 1 -o CPU | head -20  
  
# OpenClaw 프로세스 확인  
  
ps aux | grep openclaw | grep -v grep  
  
# PostgreSQL 부하 확인  
  
psql -d memory_v2 -c "SELECT pid, query, state FROM pg_stat_activity WHERE state='active';"  
  
# 맥미니 열 상태 (과열 시 throttling)  
  
sudo powermetrics --samplers smc -n 1 2>/dev/null | grep -i temp
```

#### 속도 개선 팁:

- 더 가벼운 모델 사용 (Claude Haiku는 Sonnet보다 5배 빠름)
- 불필요한 cron 잡 정리
- PostgreSQL vacuum 실행:

```
psql -d memory_v2 -c "VACUUM ANALYZE;"
```

## 연락처 및 지원

#### ClawNode 지원 채널

| 채널            | 용도           | 응답 시간    |
|---------------|--------------|----------|
| 카카오톡 오픈채팅     | 일반 문의, 빠른 질문 | 보통 1시간 내 |
| claw-node.com | 예약, 서비스 안내   | -        |
| 원격 지원         | 기술 문제 해결     | 일정 협의 후  |

설치 후 2주 안정화 기간 동안은 무료 지원을 드립니다.

그 이후에도 카카오톡으로 간단한 질문은 언제든지 환영이에요!